



حفظ المتون والمنظومات العلمية، وفهمها بمصدر موثوق وتوجيه بشري

توجيه بشري

شرح مسند

تسميع الكلمات

ثلاث فجوات في رحلة طالب المتون

الاستبيان يحدد الحاجة، ولا يثبت أثر حل لم يُختبر بعد.

0%

تشتت الشروح

٣٠ مشاركاً اختاروا طول الشروحات وتشتتها.

٤٦,٧%

صعوبة إيجاد شيخ

٢٨ مشاركاً اختاروا صعوبة إيجاد من يسقّع لهم ويصح.

٧٠%

ضعف التفاعل

٤٢ مشاركاً اختاروا الملل وفقدان الحافز ضمن عوائق الحفظ.

نحتاج مساراً يصل الحفظ بالفهم والتوجيه، لا خدمة منفصلة لكل خطوة.

مَين: من حفظ النص إلى فهمه في رحلة واحدة

١ / التسميع

مطابقة الكلمات بالمتن؛ رصد الحذف والاستبدال بعد ثبوتهما.

٢ / الفهم

شرح من شروح معتمدة مع إحالة دقيقة إلى المرجع.

٣ / التوجيه

إحالة نصية لمعلم معتمد أو سؤال مباشر عند الحاجة.

تصور للتغذية الراجعة: الكلمة الصحيحة / كلمة تحتاج إعادة / شرح مرتبط بالموضوع

النتيجة غير الواضحة تُطلب إعادتها؛ لا تُحسب خطأ حفظ مؤكداً.

كيف نقترح أن يعمل التسميع؟

١.

اختيار النص

متن معتمد ومقطع محدد.

٢.

إرسال الصوت

دفعات قصيرة مع حالة اتصال.

٣.

تفريغ ومطابقة

مقارنة الكلمات بنص المقطع.

٤.

نتيجة مفهومة

تأكيد الخطأ أو طلب الإعادة.

مبدأن للتحقق: لا يعد الصمت وحده حذفاً؛ ولا يتحول صوت غير واضح إلى درجة أو خطأ نهائي.

الثقة العلمية تبدأ بحدود واضحة

الإحالة إلى المختص

لا فتوى مؤلدة من عند النظام.
السؤال المباشر متاح دون المرور بالمساعد.
السياق المشارك مع المعلم بموافقة الطالب.

المساعد المسند

بحث في مصادر معتمدة ومرخصة.
شرح محدود مع الكتاب والجزء والصفحة.
الامتناع عند غياب المرجع أو تعارضه.

الاسترجاع المقيّد يخفف المخاطر ولا يجعل الإجابة معصومة من الخطأ.

معمارية مقترحة، قابلة للاختبار والاستبدال

الدور	الخيار	النتيجة
الواجهة	React + TypeScript + Tailwind	قراءة عربية وتفاعل RTL
الخادم والبيانات	Node.js + Express + PostgreSQL / Drizzle	صلاحيات وتقدم ومصادر
الصوت	مزود تفريغ قابل للتقييم + مطابقة كلمات	نتيجة تدريجية ثم حكم مستقر
المعرفة	بحث نصي ودلالي + استرجاع مسند	شرح بإحالة قابلة للتحقق

اختيار مزود الصوت والبحث النهائي يتبع اختبار الدقة والتكلفة وشروط الاحتفاظ، لا أسماء النماذج وحدها.

ما قاله المستجيبون عن الثقة وتقبُّل الفكرة

٥٨,٣%

التسميع الصوتي المقترح

٣٥ من ٦٠ قيّموا فائدته المتوقعة ٤
أو ٥ من ٥.

٦٣,٣%

المساعد والإحالة: ممتازة

٣٨ من ٦٠ وصفوا هذا النموذج بأنه
خيار ممتاز.

٧٨,٣%

المصدر ضمن عوامل الثقة

٤٧ من ٦٠ اختاروا ذكر المصدر الأصلي
بوضوح.

إذا احتسب «جيدة» أيضاً: ٥٤ من ٦٠ (٩٠%) تقبّلوا فكرة المساعد مع الإحالة.

نبدأ ضيقاً، ثم نتوسع بنتائج الاختبار

1

خلال التحدي

متن مرخص واحد؛ تسميع كلمات؛
شرح مسند؛ إحالة نصية.

2

بعد التحقق

توسعة المتون المعتمدة
واختبارات المستوى والمراجعة
المتباعدة.

3

لاحقاً

بحث تقييم النطق والتشكيل
والشراكات بعد تحقق البيانات
والموارد.

الاستدامة: قياس تكلفة الصوت والسؤال والاستضافة، مع مسؤولية واضحة لمراجعة المصادر.



مَتَيْن: التقنية إلى جانب المصدر والمعلّم

نقترح اختبار رحلة تعلم متكاملة، بمؤشرات قابلة للتحقق وحدود معلنة.

مالك نورالدين الساعدي

الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج والخدم

عبد الرحمن عماد ابوز عنين

الفكرة، التجربة، الواجهات والمصادر

المخرجات المستهدفة عند نهاية التحدي: حل يعمل، ورابط تجريبي، ومستودع عام، وفيديو لا يتجاوز دقيقتين.